

Lista de Exercícios - Aula 05 - Estrutura Condicional e Estrutura de Seleção

Resolva os exercícios no Dev-C++, salvando um arquivo .c para cada um. Os exercícios 1) e 2) serão resolvidos em aula, junto com o professor; os demais serão corrigidos um a um na próxima aula. A entrega é pela tarefa da aula 05 no Microsoft Teams e conta na N1. Use apenas o que foi ensinado até aqui: entrada e saída, variáveis, operadores, if, else if, else e switch.

1) (resolvido em aula) Uma autoescola só aceita matrícula de quem já tem 18 anos ou mais. O programa deve ler a idade do candidato e informar se a matrícula pode ou não ser feita. Desenvolva um programa em C99 para resolver esse problema.

2) (resolvido em aula) Um terminal de autoatendimento de banco tem três opções: 1 para saldo, 2 para extrato e 3 para encerrar. O programa deve ler a opção digitada e mostrar a mensagem correspondente; para qualquer outro valor, deve avisar que a opção é inválida. Desenvolva um programa em C99 para resolver esse problema.

3) Na faculdade, o aluno é aprovado quando a média das duas notas é 6,0 ou mais. O programa deve ler as duas notas, mostrar a média com duas casas decimais e informar se o aluno foi aprovado ou reprovado. Desenvolva um programa em C99 para resolver esse problema.

4) Numa central de atendimento, as fichas de número par vão para o guichê A e as de número ímpar para o guichê B. O programa deve ler o número da ficha e informar o guichê de atendimento. Dica: lembre do resto da divisão. Desenvolva um programa em C99 para resolver esse problema.

5) Uma empresa recebeu orçamentos de dois fornecedores para o mesmo serviço. O programa deve ler os dois valores e informar qual fornecedor é o mais barato, ou avisar se os valores empataram. Desenvolva um programa em C99 para resolver esse problema.

6) Um clube organiza a natação por faixa de idade: até 12 anos é a turma infantil; de 13 a 17, a juvenil; de 18 a 59, a adulta; e com 60 anos ou mais, a master. O programa deve ler a idade do nadador e informar a turma. Desenvolva um programa em C99 para resolver esse problema.

7) Uma loja de materiais de construção dá desconto conforme o valor da compra: 10% para compras de R\$ 500,00 ou mais, 5% para compras de R\$ 200,00 ou mais, e sem desconto abaixo disso. O programa deve ler o valor da compra e mostrar o desconto aplicado e o valor final, com duas casas decimais. Desenvolva um programa em C99 para resolver esse problema.

8) O aplicativo de um banco mostra a situação da conta pelo saldo: positivo, negativo ou zerado. O programa deve ler o saldo e informar a situação. Desenvolva um programa em C99 para resolver esse problema.

9) Uma calculadora simples lê dois números e o símbolo da operação (+, -, * ou /) e mostra o resultado com duas casas decimais. Para qualquer outro símbolo, deve avisar que a operação é inválida. Considere que, na divisão, o segundo número não será zero. Desenvolva um programa em C99 para resolver esse problema.

10) Uma loja de camisetas trabalha com três tamanhos: P por R\$ 39,90, M por R\$ 44,90 e G por R\$ 49,90. O programa deve ler a letra do tamanho e mostrar o preço; para qualquer outra letra, deve avisar que o tamanho não existe. Considere que a letra será digitada em maiúscula. Desenvolva um programa em C99 para resolver esse problema.